МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт
до лабораторної роботи №2
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студентки 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Марчевської Даніелли

м. Ужгород – 2026 р.

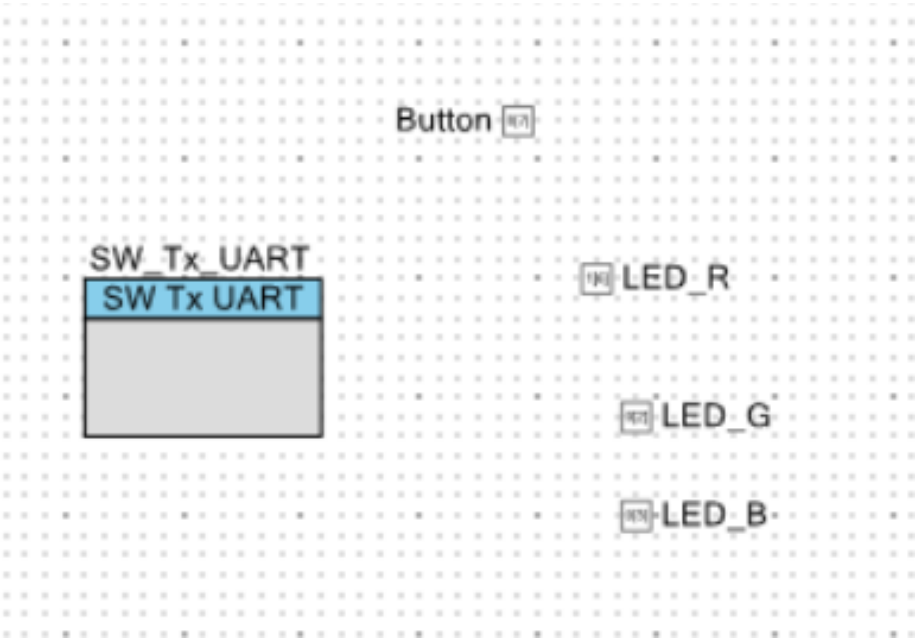
Лабораторна робота №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

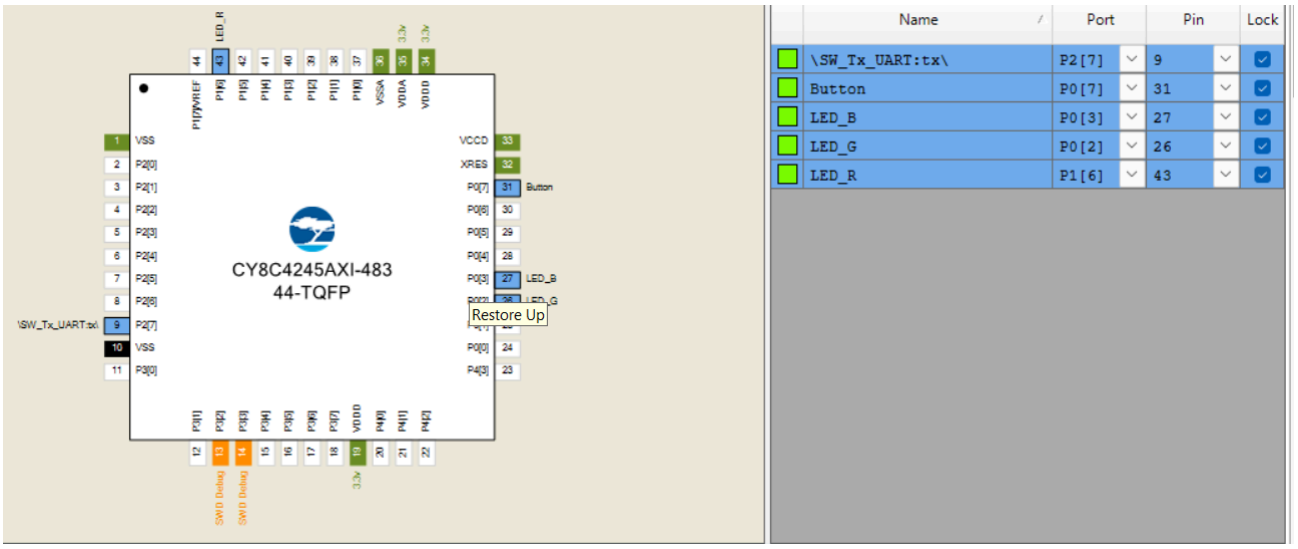
Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп’ютером.

Хід виконання роботи:

Створення проєкту із доданим компонентом:



Конфігурація пінів виглядає настпуним чином:



Лістинг коду:

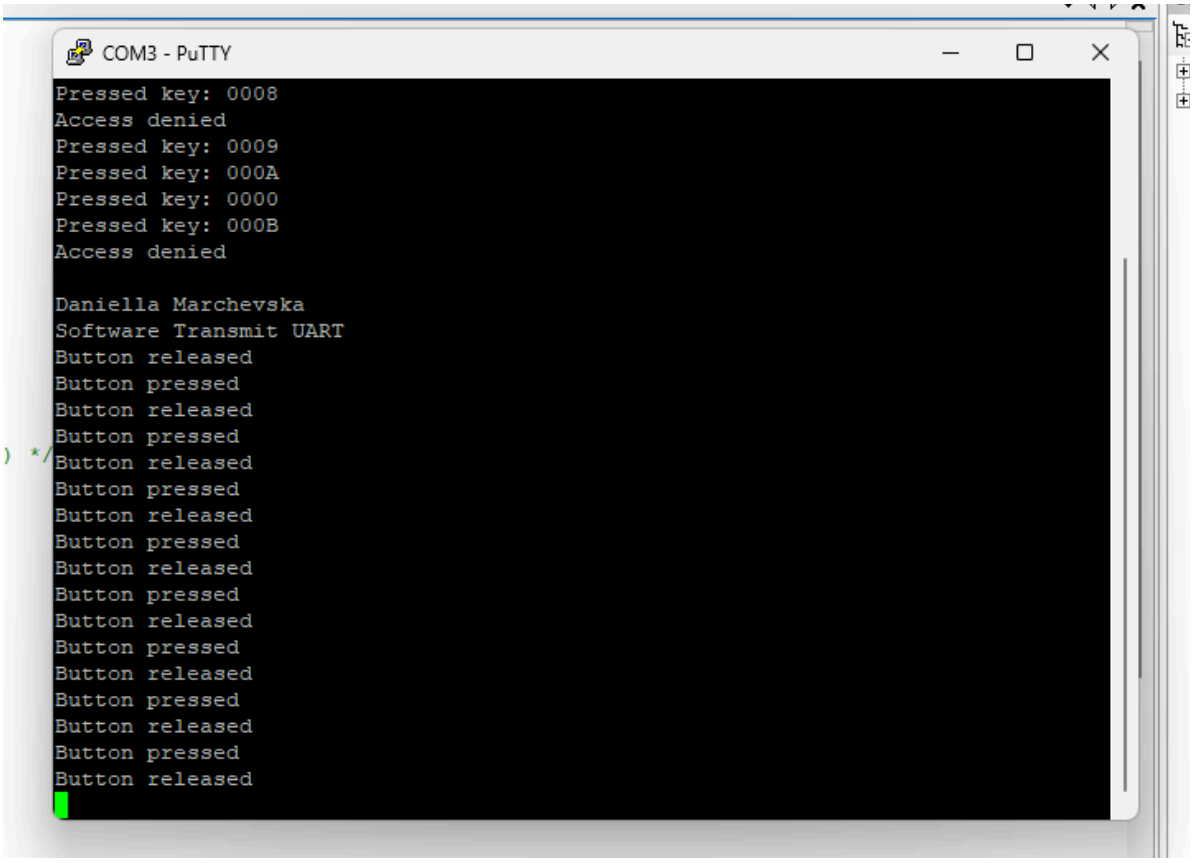
```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    SW_Tx_UART_PutString("Daniella Marchevska");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
```

```
    /* Place your application code here. */
    // button == 0 -> Button pressed
    // button == 1 -> Button released
    // LED_R_Write(0); -> Turn ON
    // LED_R_Write(1); -> Turn OFF
    if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
    {
      last_state = 1;
      SW_Tx_UART_PutString("Button released");
      SW_Tx_UART_PutCRLF();
      LED_R_Write(0); // Turn ON
      LED_G_Write(0);
      LED_B_Write(0);
    }
    else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
    {
      last_state = 0;
      SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
      SW_Tx_UART_PutCRLF();
      LED_R_Write(1); // Turn OFF
      LED_G_Write(1);
      LED_B_Write(1);
    }
}
```

Консольний вивід putty:



Колірна модель:

	Red	Green	Blue
White	0	0	0
Yellow	0	0	1
Purple	0	1	0
Red	0	1	1
Light Blue	1	0	0
Green	1	0	1
Blue	1	1	0
Off	1	1	1

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи було вивчено принцип роботи інтерфейсу UART та його використання в середовищі PSoC Creator. Було реалізовано передачу текстових повідомлень з мікроконтролера до комп'ютера через програмний UART.

Також було закріплено навички роботи з цифровими виходами та кнопкою, а також досліджено взаємодію між апаратною частиною та програмним забезпеченням.